

계 획 서 - B안

과제명 : 스마트 팩토리 물류 병목 해소를 위한 AI 기반 관리자
의사결정 지원 시스템

팀명	Next Spot
팀장	서진석
팀원	오윤성,정동기,김승용

1. 개발과제의 개요

- 과제 목표 : 스마트 팩토리 내 AGV(무인 운반차) 및 협동 로봇의 병목을 실시간으로 예측하고, 현장 관리자에게 최적의 대안을 추천하는 AI 개발한다.
- 개발 내용 : 센서를 기반으로 하여 실시간 공장 생산라인의 혼잡도를 시각화하고, TTTV(Total Time to Value) 알고리즘을 활용하여 동적인 라우팅을 추천하는 엔진을 구축한다.
- 기대효과 및 활용방안 : 특정 생산 라인의 병목을 사전에 방지하여 공장 전체의 설비 효율을 극대화하며, 관리자의 빠르고 정확한 의사결정을 돕는 보조 시스템으로 활용할 수 있다.

2. 과제의 필요성 및 기대효과

(1) 기존 기술(과제)의 현황, 문제점 및 개선방안

- 현황 및 문제점 : 최근 생산 동향은 다품종 소량 생산이다. 이에 따라 제조 현장에 로봇 도입이 급증하고 있지만, 특정 작업 라인에 물량이 집중되거나 동선이 겹치는 병목 현상 또한 늘어나고 있다. 기존의 시스템은 정해진 경로로만 움직이고, 돌발 상황 시 현장 관리자의 직관과 경험에 의존하여 대처하므로 대응 속도가 느리고 실수가 발생할 수 있다.
- 개선 방안 및 필요성 : 로봇이나 물류 자재 자체는 의사결정의 주체가 될 수 없으므로, 공장 전체의 트래픽을 관제하고 실시간으로 병목을 예측하여 현장 관리자에게 최적의 대안을 추천하는 AI 가 필수적이다.

(2) 과제개발 혹은 제작에 따른 기대효과

- 생산성 확충 : 병목 발생 전 사전에 생산 자원을 배치하므로 각 공정의 대기 시간을 최소화 하고 생산 시간을 단축할 수 있다.
- 비용 절감 : 특정 설비 및 로봇에 가해지는 일을 분산하여 과부하를 방지할 수 있다. 이에 따라 설비의 수명 또한 연장되고 유지보수 비용을 절감할 수 있다.

3. 과제목표 및 내용

- 병목 예측 정확도 : 시계열 데이터 기반 공장 내 혼잡도 예측 모델의 정확도 90% 이상 달성
- 시스템 응답 속도 : 트래픽 과부하 탐지 시 관리자 대시보드로 대안 라인을 추천하기까지의 시간을 0.5초 이내로 처리
- 공정 대기시간 감축 : TTTV 기반 동적 라우팅 도입 전후 대비, 로봇 및 물류의 평균 대기 시간 10%이상 감축
- 알고리즘 고도화 : 관리자의 대안 수락/ 거절 피드백 데이터를 누적 학습하여 추천 알고리즘의 정밀도를 꾸준히 향상
- 현장 관리자의 직관 및 경험에 의존하던 트래픽 관제 업무를 데이터 기반의 개관적 의사결정으로 전환
- 돌발적인 물류 집중 상황에 대한 관리자의 인지 및 대응 피로도를 획기적으로 감소시킴

4. 추진전략 및 방법

(1) 추진전략 및 방법

분야	적용 기술 및 세부 방안
개발 방법론	애자일 스크럼 (2주 스프린트 단위 개발)
데이터 수집	- IoT 재실 센서 / 출입카드 데이터 (실시간 재실 현황) - CCTV AI 분석 (YOLOv8 기반 객체 탐지 밀집도 추정) - 공공데이터포털 (산업단지 기초 정보, 교통 데이터)
Front-End	React.js + Tailwind CSS (반응형 웹앱)
Back-End	FastAPI (Python) + PostgreSQL + Redis (캐싱)
AI / ML	scikit-learn (혼잡 예측), 코사인 유사도 (선호 매칭), TTTV 스코어링 엔진
Infra / API	AWS EC2 + S3, Docker 컨테이너화 , Kakao Maps API (실내 지도 레이어)

(2) 추진체계

역할	담당자	주요 업무
팀장 / PM	서진석	전체 일정 관리, 기획, 발표, 아키텍처 설계
AI / Backend	오윤성	혼잡도 예측 모델, TTTV 엔진, API 서버 개발
Frontend	정동기	반응형 웹앱 UI/UX, 히트맵 시각화, 대시보드
Data / Infra	김승용	데이터 파이프라인, DB 설계, 클라우드 배포

5. 추진일정

세부내용	수행기간(주)															비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
요구 사항 정의 및 환경 구축																
데이터 수집 파이프라인 구축																
혼잡도 예측 모델 개발																
TTTV 추천 엔진 개발																
프론트엔드 UI 개발																
관리자 대시보드 개발																
API연동 및 최종 테스트																

6. 참고문헌

[1]

한국산업단지공단 (2023). 「산업단지 현황 통계」. 산업통상자원부.

[2]

MarketsandMarkets (2024). Smart Factory Market – Global Forecast to 2029.

[3]

경주시 의정자료 (2024). 황리단길 관광객 현황 및 교통 개선 조치 보고.

[4]

한국관광공사 TourAPI 6.0 공식 문서. <https://api.visitkorea.or.kr>

[5]

Reddy,S.et al.(2019). Content-based and Collaborative Filtering for Real-time Recommendation. IEEE BigData.

[6]

SKT Tmap 도보 경로 API 문서. <https://tmapapi.tmapmobility.com>

[7]

국토교통부 (2024). 스마트산업단지 조성 가이드라인.

[8]

YOLOv8 공식 문서. Ultralytics. <https://docs.ultralytics.com>

[9]

개인정보보호위원회 (2023). 개인정보 보호법 주요 개정사항 안내.